

resumen

Tomas Fabrizio Orsi

March 19, 2025

Contents

1	Algebra pre-eliminar	1
1.1	Operaciones	1
1.1.1	Conjugar	1
1.1.2	Transponer	2
1.1.3	Conjugar hermitico	2
2	Notacion de Dirac	2
2.1	Elementos	2
2.1.1	Kets	2
2.1.2	Bra	2
2.2	Propiedades	2
2.2.1	Propiedad 1	2
2.2.2	Propiedad 2	2
2.2.3	Propiedad 3	2
2.2.4	Propiedad 4	2
2.2.5	Propiedad 5	3
2.2.6	Propiedad 6	3
2.2.7	Propiedad 7	3
2.2.8	Propiedad 8	4
2.2.9	Propiedad 9	4

1 Algebra pre-eliminar

1.1 Operaciones

1.1.1 Conjugar

Consiste en cambiarle el signo a la parte imaginaria $z = a + ib \rightarrow z^* = a - ib$

1.1.2 Transponer

Consiste en pasar de un vector fila a columna y viceversa.

1.1.3 Conjugar hermitico

Consiste en conjugar y transponer un vector. Se representa con una daga[†].

2 Notacion de Dirac

2.1 Elementos

2.1.1 Kets

Representa un **vector columna**. $|\Phi\rangle$

2.1.2 Bra

Representa un **vector fila**. $\langle\Omega|$

2.2 Propiedades

2.2.1 Propiedad 1

Todo ket de siempre tiene un bra asociado, que es su conjugado hermítico.
 $|\Phi\rangle$

2.2.2 Propiedad 2

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un ket, sale sin conjugar.
 $|a \cdot \Phi\rangle = a \cdot |\Phi\rangle$

2.2.3 Propiedad 3

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un bra, sale **conjugar**.
 $\langle a \cdot \Phi| = a^* \cdot \langle\Phi|$

2.2.4 Propiedad 4

Una combinación lineal de kets es un ket y una combinación lineal de bras es un bra. Los coeficientes de la combinación lineal son escalares complejos. No se puede hacer una combinación lineal de bra y kets !!!

2.2.5 Propiedad 5

Producto interno: El producto interno de dos kets se llama **BraKet** y se representa: $\langle \Phi | \Omega \rangle$

1. Como dice el nombre, tienes que llevar el ket de la izquierda a un bra para poder realizar la operación.
2. Para eso, usas el bra asociado del ket. Eso va a darte un bra, pero con todos los elementos conjugados.

Ejemplo: Sean $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \wedge |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \in (\mathbb{C}^2, +, \cdot, \bullet)$

$$\langle \Psi | \Phi \rangle = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \alpha^* \gamma + \beta^* \delta \in \mathbb{C}$$

No es conmutativo.

2.2.6 Propiedad 6

El braKet (producto interno) de un ket consigo mismo $\langle \Phi | \Phi \rangle$, es el cuadrado de la norma del $|\Phi\rangle$.

2.2.7 Propiedad 7

En computación cuántica se trabaja con bases ortonormales del espacio.

Base ejemplo: $\{|\Phi\rangle, |\Omega\rangle\}$

Esto se da cuando:

1. Los kets que lo forman son ortogonales entre sí: $\langle \Phi | \Omega \rangle = 0$.
2. Los vectores de la base son de norma uno $\langle \Phi | \Phi \rangle = 1$

1. Base computacional Se utiliza la siguiente base ortonormal:

$$\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \}$$

Es decir, todo vector se puede escribir como combinación lineal de estos:

$$|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

2.2.8 Propiedad 8

Para que un ket pueda representar un estado cuántico, su norma debe valer

1. Es decir: $\sqrt{\langle \Phi | \Phi \rangle} = 1$

2.2.9 Propiedad 9¹

El producto interno de dos kets da como resultado un operador lineal. Se denota: $|\Phi\rangle\langle\Omega|$

¹En clase no lo vimos como propiedad 9 como tal, lo pongo así para simplificar